



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



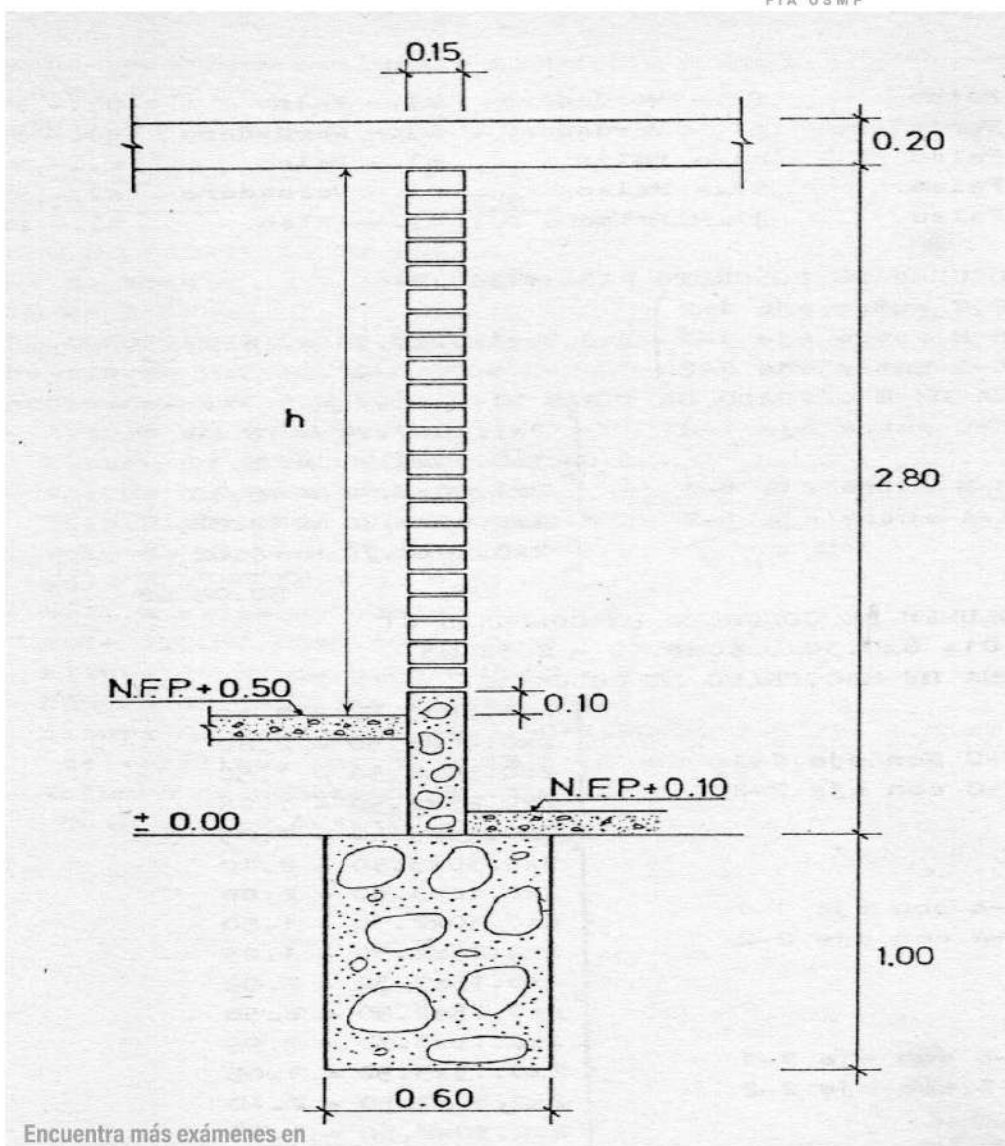
EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N°02	SEM. ACADE.	2020 – I
CURSO	CONSTRUCCION I	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	Mg. Juan Manuel Oblitas Santa María	DURACIÓN	70 min
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO (S)	IV

INDICACIONES: El examen se resolverá y se enviará vía correo electrónico.

- Para la figura siguiente, calcular altura de columna, altura de sobrecimiento, volumen de concreto de sobrecimiento para un metro de longitud, altura de muro de ladrillo, y volumen de concreto en columna (8 puntos)

Sección: columna: 0.15×0.40

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



1. 2.8m
2. 0.6m
3. 0.09 m³
4. 2.20 m
5. 0.168m³

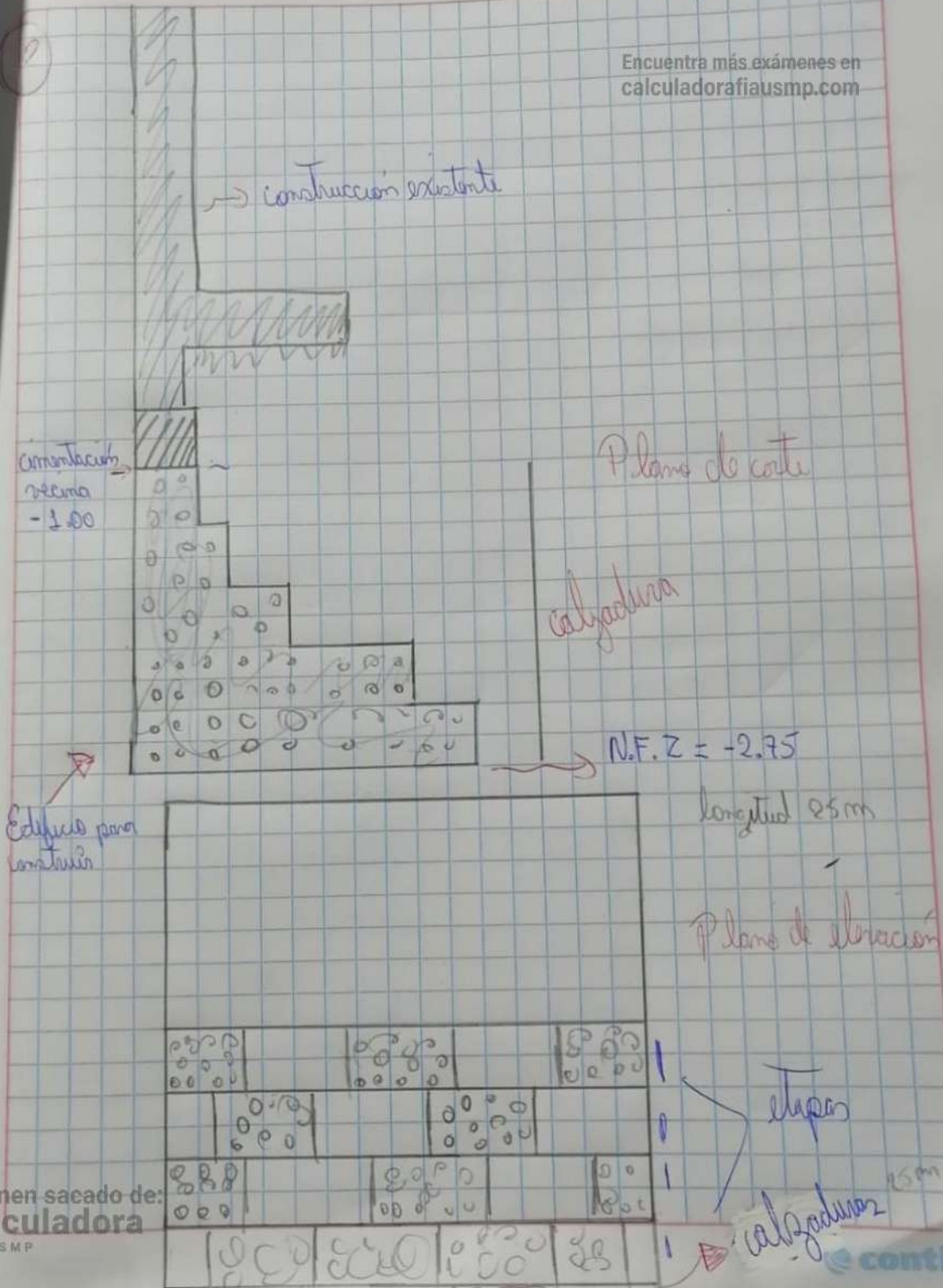
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Descripción	Nº de veces	Largo	Ancho	Altura	total
Volumen de Concreto de Sobrecimiento	1	1	0.15	0.60	0.09 m ³
Volumen de concreto en columnas	1	0.15	0.4	2.8	0.168m ³

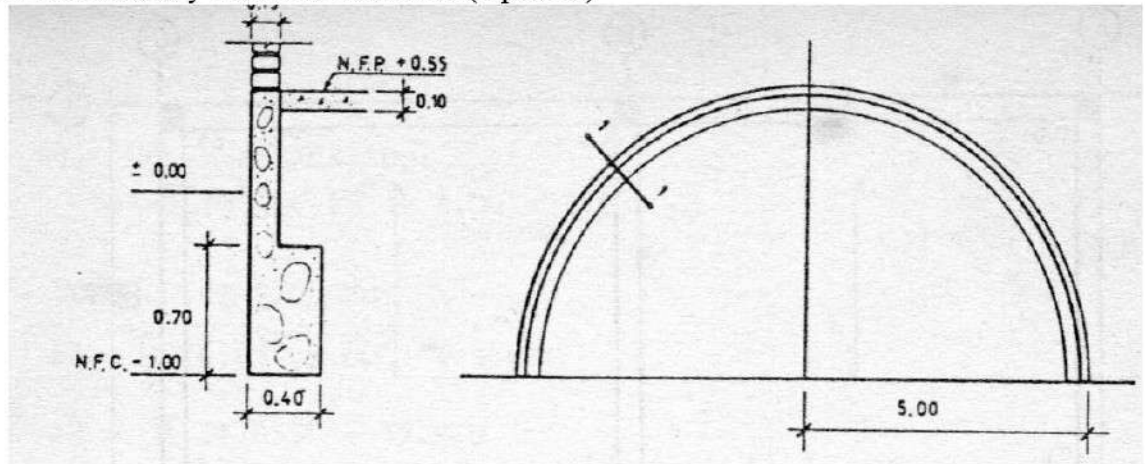
1

2. Realice un esquema de calzaduras en la ejecución de un semisótano, si el nivel de fondo de zapata es de **-2.75m** en su proyecto y la cimentación de la casa vecina está a -1.00, para una longitud de 25.00m (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. De la siguiente figura (teniendo en cuenta que el muro es de soga), calcular: volumen de concreto de sobrecimiento, volumen de cimiento corrido, volumen de excavación y volumen de relleno (8 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\text{Volumen de concreto de cimiento: } \frac{\pi * 5 * 5}{2} - \frac{\pi * 4.6 * 4.6}{2} = 6.03 \text{ m}^2 * 0.7 \text{ m} = 4.221 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen de concreto de sobrecimiento: } \frac{\pi * 5 * 5}{2} - \frac{\pi * 4.85 * 4.85}{2} = 2.32 \text{ m}^2 * 0.85 \text{ m} = 1.972 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen de excavacion: } 6.03 \text{ m}^2 * 1 = 6.03 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen de relleno: } \frac{\pi * 4.85 * 4.85}{2} - \frac{\pi * 4.60 * 4.60}{2} = (3.71 \text{ m}^2 * 0.3) + \frac{\pi * 4.85 * 4.85}{2} * 0.45 = 17.74 \text{ m}^3$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 19 de junio del 2020